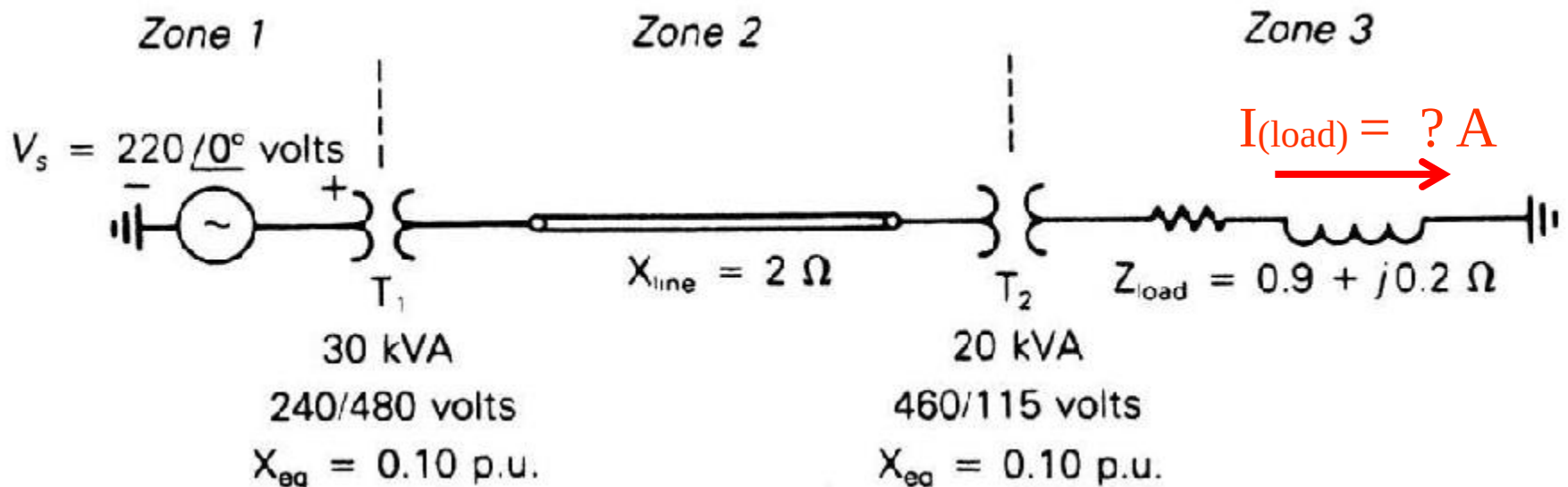


保護電驛HW #1

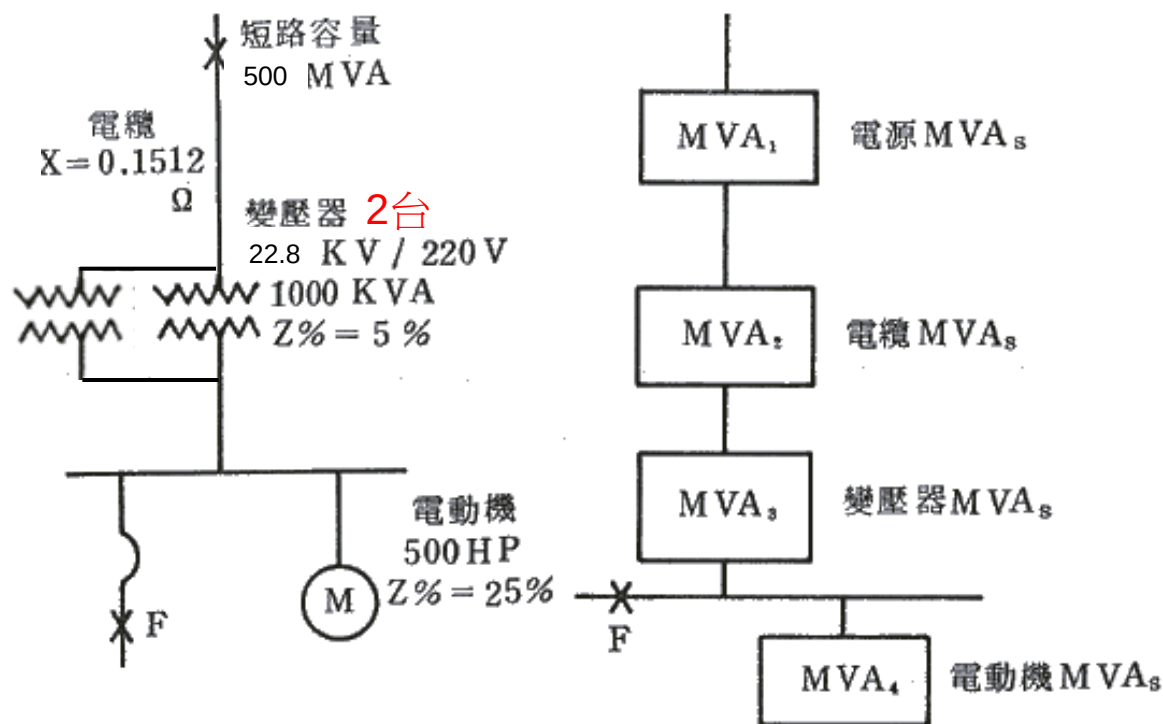
$$S_b = 100 \text{ kVA}$$

$$V_b = 220 \text{ V}$$



請以pu值觀念求解上圖單相系統 $I_{(load)}$ 之電流大小?
(以Zone1 $V_b = 220\text{V}$ 及系統 $S_b=100\text{kVA}$ 為基準值)

保護電驛HW #2



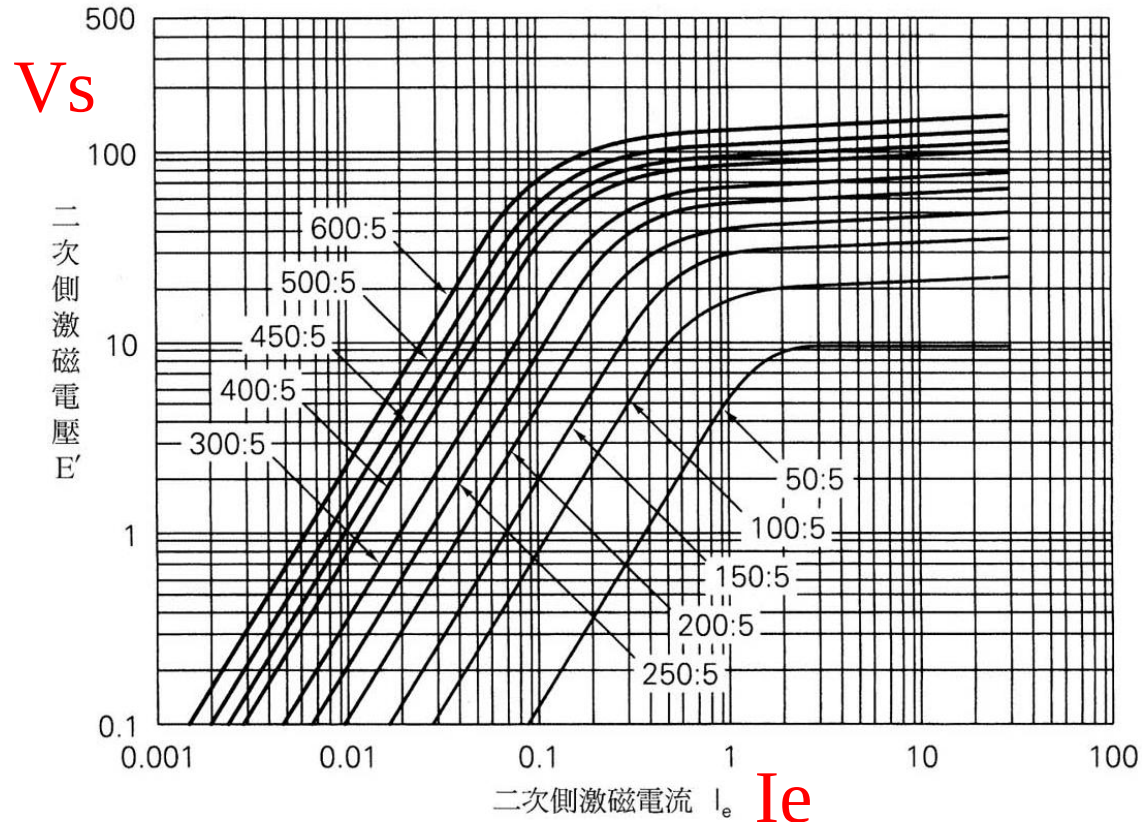
某工廠由3相22.8kV受電如上圖，電源側的短路容量為500MVA；引接電纜線路之電抗 $X=0.1512\Omega$ ；變壓器2台並聯運轉(每台容量1000kVA，22.8kV/220V，阻抗 $Z=5\%$)；電動機容量500HP(500kVA)，阻抗 $Z=25\%$ ，試分別以(a)短路容量法及(b)pu值法計算F點發生三相短路故障時的短路容量(SCC)及交流對稱故障電流(I_{sy})。(以100MVA為容量基準值, S_{base})

保護電驛HW #3

- 對於下列 C100 多比值 CT 二次側之輸出電流(I')與負擔(Z_B)，分別計算其效能(誤差)，其中 CT 比為 600 : 5。
 - (a) $I' = 100$ 安培且 $Z_B = 0.7$ 歐姆
 - (b) $I' = 100$ 安培且 $Z_B = 1.0$ 歐姆
 - (c) $I' = 50$ 安培且 $Z_B = 2.0$ 歐姆
 - (d) $I' = 200$ 安培且 $Z_B = 0.5$ 歐姆

C100 CT

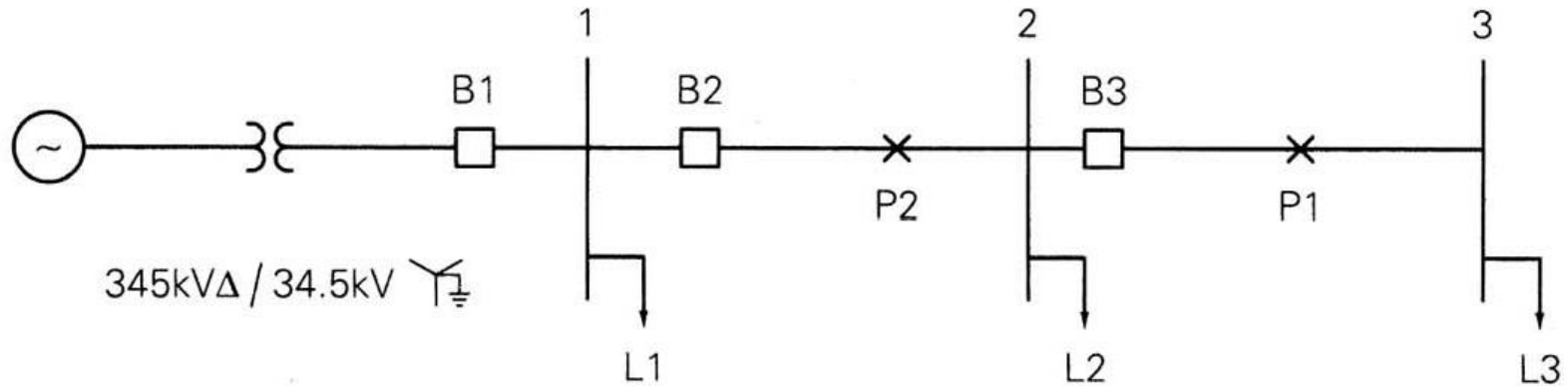
- C100 ANSI等級之多比值絕緣套管 CT 的激磁曲線



Z_L

CT 比	二次側 電阻值 Ω
50:5	0.061
100:5	0.082
150:5	0.104
200:5	0.125
250:5	0.146
300:5	0.168
400:5	0.211
450:5	0.230
500:5	0.242
600:5	0.296

保護電驛HW #4



- 上圖三相放射狀系統，其相關資料如次頁，假設B1, B2, B3每相斷路器有一組CO-8 延時過流電驛，且協調時間間隔 (CTI)至少0.5秒。試分別選擇其適當之電流分接頭設定 (TSs, Tap Settings) 與時間刻度盤設定 (TDSs, Time Dial Settings)，以獲得最佳保護協調規劃。

相關資料

最大負載

匯流排		S MVA	落後功因
1	L1	22.0	0.95
2	L2	12.0	0.95
3	L3	10.0	0.95

故障電流

匯流排	最大故障電流 (三相接地事故) A	最小故障電流 (單線接地或線對線) A
1	3000	2200
2	2000	1500
3	1000	700

斷路器、CT 及電驛資料

匯流排	斷路器操作時間	CT 比	電驛
B1	5 週期	800:5	CO-8
B2	5 週期	400:5	CO-8
B3	5 週期	200:5	CO-8

CO-8特性曲線

